

Notación y especificaciones

De un enunciado a un diagrama

Sintaxis básica de la clase

Cada atributo y cada método sigue siempre el mismo patrón: primero la visibilidad (+/-/#/~), luego el nombre, y por último el tipo. Una vez que lo memorizas, puedes leer cualquier diagrama sin consultar nada.

Plantilla

NombreDeLaClase
<pre>-tipoDeAtributo nombreDelAtributo +tipoDeRetorno nombreDelMetodo(tipoDeParametro parametro)</pre>

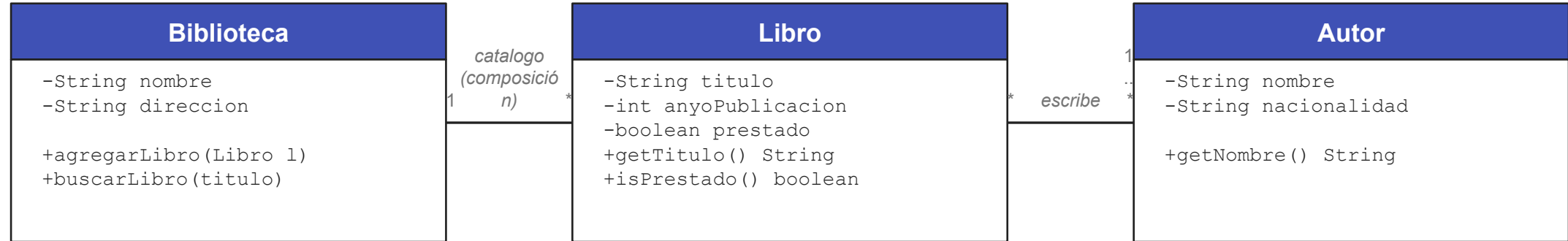
Ejemplo real

CuentaBancaria
<pre>-double saldo +retirar(in cantidad : double) : boolean</pre>

saldo es privado —nadie fuera de la clase debería tocarlo directamente— y retirar es un método público que recibe una cantidad y devuelve si la operación se ha podido hacer.

Ejemplo completo: Biblioteca

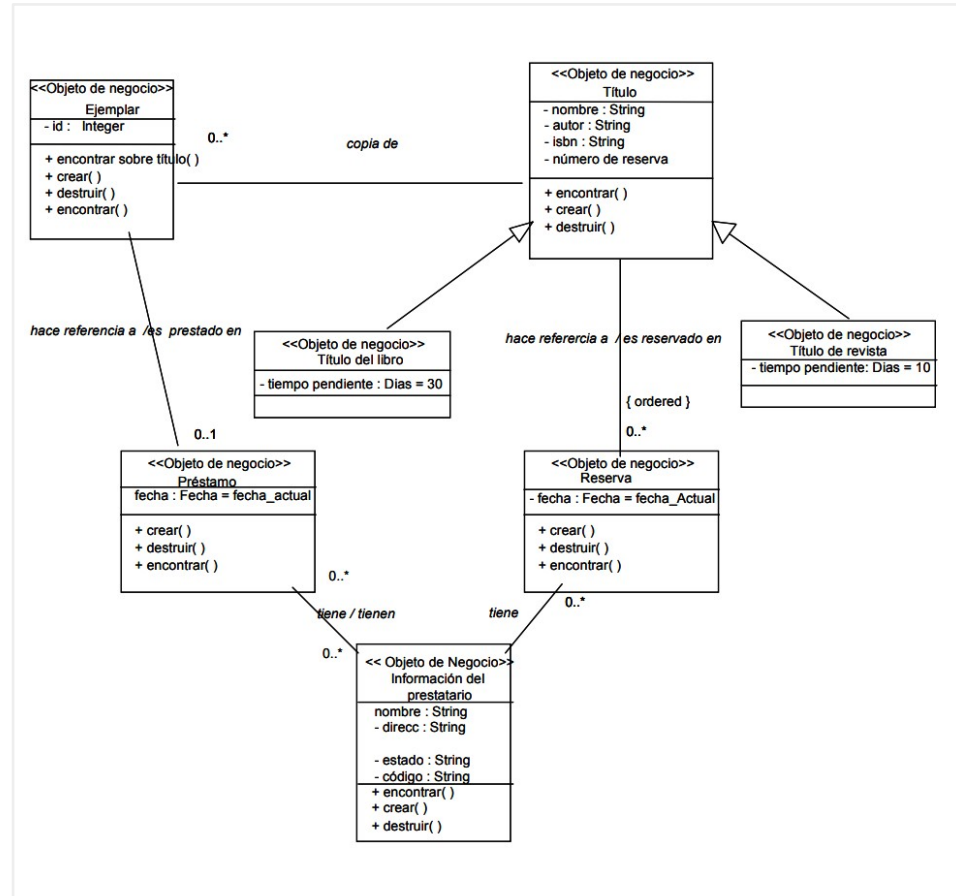
Veamos cómo se aplica todo lo aprendido a la vez: clases, atributos, relaciones y multiplicidad.



- Composición Biblioteca–Libro: si se elimina la biblioteca, su catálogo de libros desaparece con ella (1 biblioteca, 0..* libros).
- Asociación Autor–Libro: 1..* autores pueden escribir * libros.

Para profundizar: un sistema de negocio real

El ejemplo de la Biblioteca es deliberadamente sencillo. En un proyecto real, el mismo sistema suele necesitar estereotipos, clases asociativas y varias jerarquías conviviendo a la vez.



Cada clase lleva el estereotipo «Objeto de negocio»; Préstamo y Reserva conectan Título con la información del prestatario

De la especificación en texto al diagrama

En un proyecto real, alguien te da una descripción en lenguaje natural y tienes que convertirla tú en un diagrama. Es la misma habilidad que necesitas para las actividades de este tema.

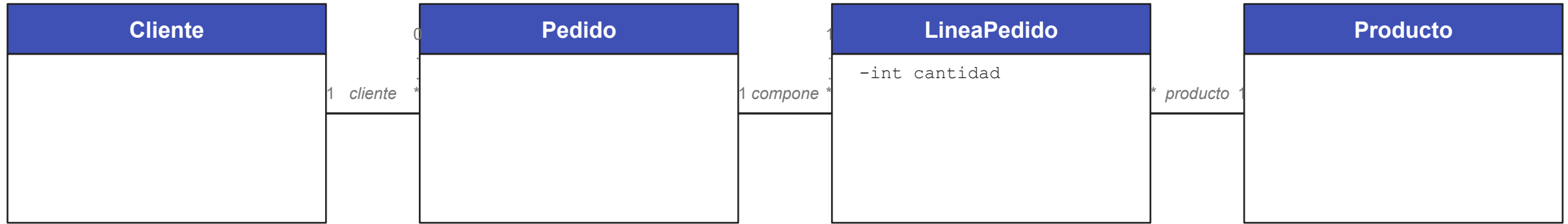
En el texto busca...	Se convierte en...
Un sustantivo que representa un concepto del sistema	Una clase
Un dato que describe ese concepto	Un atributo
Una acción que ese concepto puede hacer	Un método
"Tiene un/una", "está compuesto de", "pertenece a"	Una relación (asociación, agregación o composición)
"Uno o varios", "cero o muchos", "exactamente uno"	La multiplicidad de esa relación
"Es un tipo de", "hereda las características de"	Una generalización (herencia)

Ejemplo trabajado: aplicando la técnica

"Un pedido pertenece a un único cliente. Cada pedido contiene una o varias líneas de pedido, y cada línea hace referencia a exactamente un producto e indica la cantidad pedida. Si se elimina un pedido, sus líneas desaparecen con él."

- Sustantivos → clases: Cliente, Pedido, LineaPedido, Producto.
- "Pertenece a un único cliente" → asociación Pedido–Cliente, multiplicidad 1.
- "Contiene líneas" + "si se elimina, desaparecen" → composición (no asociación simple): las líneas no existen sin el pedido.
- "Hace referencia a exactamente un producto" → asociación LineaPedido–Producto, multiplicidad 1.
- "Indica la cantidad pedida" → atributo cantidad en LineaPedido, no en Producto.

Ejemplo trabajado: el diagrama resultante



Error más habitual: convertir todos los sustantivos en clases sin pensar. "Cantidad pedida" es un atributo, no una clase Cantidad. Pregúntate si el concepto tiene sentido por sí solo.

Errores comunes (I)

Unos son de notación (cómo se escribe algo) y otros conceptuales (confundir un tipo de relación con otro); no se corrigen de la misma manera.

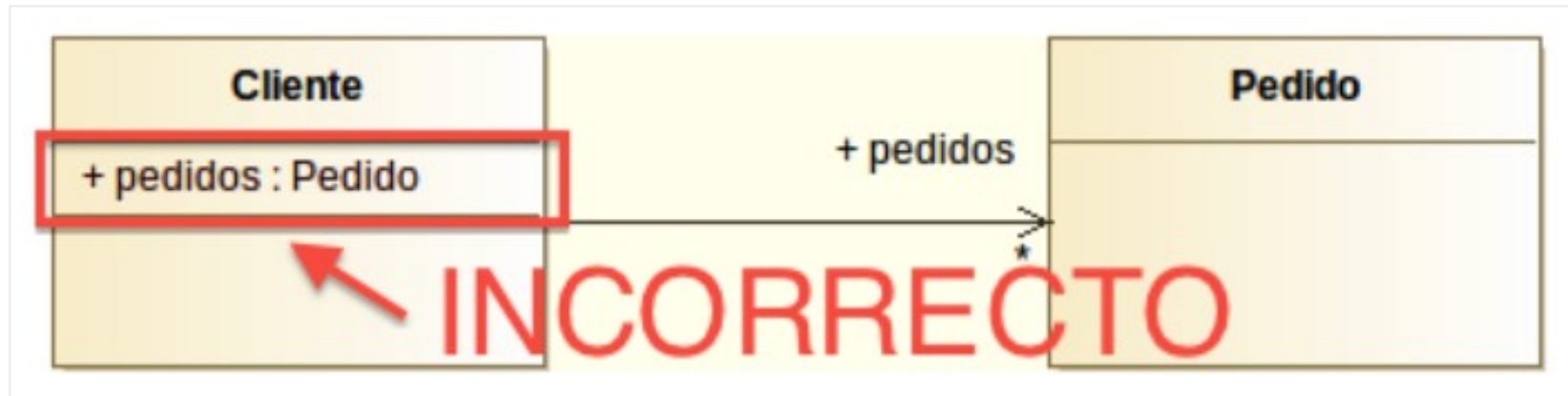
Error	Incorrecto	Correcto
Nombres de clase en plural	Alumnos, Temporadas	Alumno, Temporada (singular)
Repetir el atributo de una relación en la clase	Cliente con la asociación a Pedido y además el atributo pedidos	Solo la asociación con su rol
Rol en singular con multiplicidad 1..*	Rol capítulo con 1..*	Rol capítulos (plural)
Flecha en asociación bidireccional	Flecha en un extremo aunque se conozcan mutuamente	Sin flecha en ningún extremo

Errores comunes (II)

Error	Incorrecto	Correcto
Rombo en el lado de la "parte"	Rombo junto a Rueda en Coche o-- Rueda	Rombo junto a Coche, que es el "todo"
Confundir agregación con composición	Agregación para algo que no existe sin el todo	Composición: rombo relleno
Atributos con mayúsculas o espacios	Fecha Nacimiento, fecha_nacimiento	fechaNacimiento (camelCase)
Cardinalidad N o M	Cliente "N" -- "M" Pedido	Cliente "*" -- "*" Pedido
Repetir atributos heredados en las subclases	nombre y edad en Persona, y otra vez en Empleado	Solo en Persona; se heredan

El error más frecuente, en una imagen

Repetir como atributo algo que ya está en la relación es el más fácil de detectar a simple vista una vez que sabes qué buscar.



El rol "pedidos" ya está en la línea de asociación; repetirlo dentro de Cliente es el error

El hilo común: antes de añadir un atributo, pregúntate si ya está implícito en una relación, una herencia o una multiplicidad.